

## **Exercícios de Sistemas Operacionais: Processos, Threads e Gerência**

### **1. Qual das seguintes opções melhor define o conceito de "processo" em um sistema operacional moderno?**

- A) Um programa passivo armazenado em disco.
- B) Uma unidade de execução que compartilha o mesmo contador de programa com outros processos.
- C) Um programa em execução, que é uma entidade ativa com um contador de programa e um conjunto de recursos associados.
- D) Uma função isolada dentro de um código-fonte que não requer memória.
- E) O hardware da CPU executando instruções aleatórias.

### **2. Sobre os estados de um processo, o que ocorre quando um processo é "despachado" (dispatched) pelo escalonador?**

- A) Ele muda do estado de *Ready* para *Running*.
- B) Ele muda do estado de *Running* para *Waiting*.
- C) Ele é movido para o estado *Terminated*.
- D) Ele retorna do estado *Waiting* para o estado *Ready*.
- E) Ele é criado no estado *New*.

### **3. No modelo de threads, o que é tipicamente compartilhado entre todas as threads pertencentes ao mesmo processo?**

- A) Registradores da CPU.
- B) Pilha (stack).
- C) Contador de programa (PC).
- D) Seção de dados, seção de código e recursos do sistema operacional, como arquivos abertos.
- E) Estado de execução individual.

### **4. Qual é a principal vantagem da utilização de threads em comparação com a criação de processos distintos para tarefas similares?**

- A) Threads não exigem escalonamento pelo sistema operacional.
- B) A criação de threads é mais econômica em termos de tempo e recursos, pois elas compartilham o espaço de endereçamento do processo pai.
- C) Threads garantem que não haverá condições de corrida.
- D) Processos são mais rápidos para realizar trocas de contexto.
- E) Threads têm seu próprio espaço de memória privada e isolada.

### **5. O mecanismo de Comunicação entre Processos (IPC) que exige que os processos concordem em remover a restrição de acesso mútuo à memória do kernel é chamado de:**

- A) Passagem de mensagens (Message Passing).
- B) Memória compartilhada (Shared Memory).
- C) Sockets de rede.
- D) Chamada de Procedimento Remoto (RPC).
- E) Pipes ordinários.

**6. No modelo de comunicação por passagem de mensagens, uma operação de "send" (envio) é considerada "bloqueante" (síncrona) quando:**

- A) O emissor retoma a operação imediatamente após o envio.
- B) A mensagem é perdida se o receptor não estiver pronto.
- C) O processo de envio é bloqueado até que a mensagem seja recebida pelo processo receptor ou pela caixa de correio.
- D) A mensagem é armazenada em um buffer de capacidade infinita.
- E) O sistema operacional descarta a mensagem após 30 segundos.

**7. Na gerência do processador, o termo "latência de despacho" (dispatch latency) refere-se ao:**

- A) Tempo que o escalonador leva para percorrer a fila de prontos.
- B) Tempo necessário para o despachante parar um processo e iniciar a execução de outro.
- C) Tempo total que um processo passa na fila de prontos.
- D) Intervalo entre a submissão de um processo e sua conclusão.
- E) Atraso causado por uma falha de página.

**8. Qual algoritmo de escalonamento da CPU é provadamente ótimo em relação à minimização do tempo de espera médio para um conjunto fixo de processos?**

- A) First-Come, First-Served (FCFS).
- B) Round-Robin (RR).
- C) Shortest-Job-First (SJF).
- D) Escalonamento por Prioridade Não-Preemptivo.
- E) Escalonamento de Múltiplas Filas.

**9. O problema da "condição de corrida" (race condition) ocorre quando:**

- A) Dois processos tentam acessar recursos diferentes ao mesmo tempo.
- B) Vários processos acessam e manipulam os mesmos dados concorrentemente, e o resultado da execução depende da ordem específica dos acessos.
- C) O processador falha ao executar instruções em ordem.
- D) Um processo entra em um loop infinito.
- E) O sistema operacional fica sem memória RAM.

**10. Para que uma solução ao problema da seção crítica seja considerada correta, ela deve satisfazer três requisitos fundamentais:**

- A) Eficiência, Rapidez e Segurança.
- B) Exclusão Mútua, Progresso e Espera Limitada (Bounded Waiting).
- C) Atomicidade, Durabilidade e Isolamento.
- D) Preempção, Prioridade e Equidade.
- E) Bloqueio, Sinalização e Interrupção.

**11. Um semáforo de contagem (counting semaphore) é utilizado principalmente para:**

- A) Garantir que apenas um processo entre na seção crítica por vez.
- B) Controlar o acesso a um recurso que possui um número finito de instâncias.
- C) Sincronizar o relógio do hardware com o software.

- D) Evitar que processos de alta prioridade sejam executados.
- E) Contar o número de interrupções de E/S.

**12. Ocorre um Deadlock quando:**

- A) Um processo utiliza toda a CPU disponível.
- B) Dois ou mais processos estão esperando indefinidamente por um evento que só pode ser causado por um dos outros processos em espera.
- C) Um processo é interrompido por um sinal de hardware.
- D) A memória virtual está cheia e o sistema começa a fazer *thrashing*.
- E) Um processo termina sua execução normalmente.

**13. Quais são as quatro condições necessárias para que ocorra uma situação de Deadlock?**

- A) Exclusão mútua, preempção, espera circular e memória cheia.
- B) Exclusão mútua, posse e espera (hold and wait), não preempção e espera circular.
- C) Prioridade, tempo de vida, segmentação e paginação.
- D) Interrupção, trap, system call e modo kernel.
- E) Sincronização, IPC, threads e pipes.

**14. O algoritmo do Banqueiro (Banker's Algorithm) é uma estratégia utilizada para:**

- A) Prevenção de Deadlock.
- B) Detecção de Deadlock.
- C) Evasão (Avoidance) de Deadlock, garantindo que o sistema permaneça em um estado seguro.
- D) Recuperação de Deadlock por meio da terminação de processos.
- E) Escalonamento de processos em sistemas bancários.

**15. No contexto de redes e IPC, um "socket" é definido como:**

- A) Uma conexão física de cabo de rede.
- B) Um ponto de extremidade para comunicação, identificado pela concatenação de um endereço IP e um número de porta.
- C) Uma função do kernel que limpa a memória RAM.
- D) Um registro especial dentro da CPU.
- E) Uma partição específica no disco rígido para troca de arquivos.

## **Gabarito Comentado**

### **1. Alternativa Correta: C**

- **Comentário:** Um processo é definido como um programa em execução (entidade ativa), diferenciando-se do programa em si (entidade passiva). As opções A e B estão incorretas porque um programa em disco é passivo e processos têm contadores de programa distintos.

### **2. Alternativa Correta: A**

- **Comentário:** O escalonador seleciona um processo da fila de prontos (*Ready*) e o despachante o coloca para executar (*Running*).

### **3. Alternativa Correta: D**

- **Comentário:** Threads compartilham o código, dados e recursos do processo pai, mas cada uma possui seu próprio contador de programa, conjunto de registradores e pilha.

### **4. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** A economia de recursos é um benefício chave, pois criar e trocar o contexto de threads é muito mais rápido do que fazer o mesmo com processos.

### **5. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** A memória compartilhada requer que os processos concordem em remover a proteção padrão do SO que impede um processo de acessar a memória de outro.

### **6. Alternativa Correta: C**

- **Comentário:** No "blocking send", o emissor para sua execução até que a mensagem seja entregue.

### **7. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** É o tempo gasto pelo módulo despachante para realizar a troca de contexto, alternar para o modo usuário e saltar para o código do novo processo.

### **8. Alternativa Correta: C**

- **Comentário:** O SJF minimiza o tempo de espera médio pois prioriza tarefas curtas, reduzindo a espera de outros processos.

### **9. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** Condição de corrida é a situação onde o resultado final depende da ordem de execução de threads/processos sobre dados compartilhados.

### **10. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** Exclusão mútua impede acesso simultâneo; progresso garante que a decisão de entrada não seja adiada; espera limitada garante que nenhum processo espere para sempre.

### **11. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** Semáforos de contagem são inicializados com o número de recursos disponíveis; processos esperam quando o contador chega a zero.

### **12. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** Deadlock é um impasse onde todos os processos em um conjunto estão esperando por recursos detidos por outros processos no mesmo conjunto.

### **13. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** Estas são as quatro condições de Coffman que, se presentes simultaneamente, podem causar deadlock.

### **14. Alternativa Correta: C**

- **Comentário:** O algoritmo testa se a concessão de um recurso levará a um estado inseguro, evitando o deadlock antes que ele ocorra.

**15. Alternativa Correta: B**

- **Comentário:** Sockets permitem que processos em máquinas diferentes se comuniquem através da rede usando IP e porta.